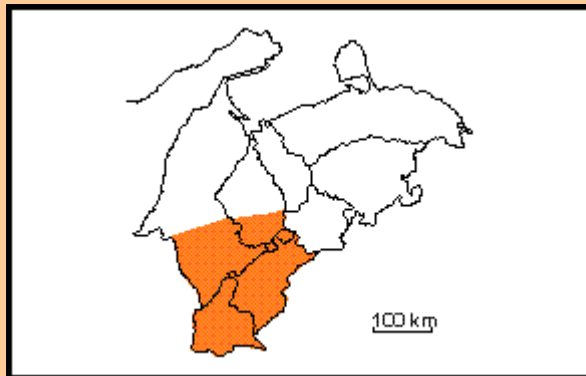




TERCIARIO (Eoceno Tardío-Oligoceno)

Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1196.

Consideraciones históricas: Las lutitas arenosas de Kehrer (1938) y los términos inválidos, por no geográficos, de "Primer Horizonte de Carbón" y "Horizonte de Lutita Arenosa", sugeridos por los geólogos de la Shell (González de Juana, 1951) y aplicados en la región de Cúcuta, Colombia y en la parte sur de la cuenca de Maracaibo fueron reemplazados por Notestein *et al.* (1944), con el nombre de Formación Carbonera. Sutton (1946) subdivide la formación en tres unidades distintas: la inferior denominada Formación "Omuquena", seguida por la Formación "Lobaterita" y la superior, Formación "Bebedero", cuyo conjunto consideró equivalente a la unidad colombiana. Según Schaub (1948) esta subdivisión es errónea, señalando que la sección tipo designada por Sutton (*op. cit.*) para la Formación Lobaterita se encuentra dentro de las lutitas superiores de la Formación León y no en las lutitas de la Formación Carbonera. Dusenbury (1949) confirma que "Omuquena" y "Lobaterita" continúan en afloramiento a las formaciones Carbonera y León de Colombia. Por lo tanto, los términos de Sutton (*op. cit.*) fueron invalidados por su sinonimia con unidades bien definidas. Azpirtzaga y Casas (1989) estudiaron la sección que aflora en el [río Lobaterita](#), estado Táchira. Toro (1992) mide 185,5 m de la [Formación Carbonera](#) en el río Lobaterita

Localidad tipo: En la quebrada Carbonera, tributaria del río Zulia en el flanco oriental del anticlinal de petróleo, 12 km al noroeste de Puerto Villamizar, Colombia.

Descripción litológica: La Formación Carbonera se compone principalmente de arcillitas y lutitas grisáceas que meteorizan en tonos abigarrados de rojo y amarillo, irregularmente estratificadas, con areniscas arcillosas de 5 a 10 metros de espesor. La formación contiene capas de lignito y algunas calizas con *Hannatoma* (González de Juana, *et al.*, 1980).

Sutton (1946) indica que en la sección del río Omuquena las lutitas constituyen dos-tercios de la unidad, caracterizada por una intercalación de lutitas carbonosas, a veces arenosas, de color gris verdoso a gris oscuro, con restos de plantas y de areniscas laminadas con rizaduras, de grano fino, carbonosas y con restos de plantas. Las partes superior e inferior contienen capas de carbón lignítico y algunas calizas fosilíferas con moluscos de ambientes salobres a marinos de aguas someras.

En el campo de Tarra el Staff of Caribbean Petroleum Co. (1948) indican que a 140' (42,6 m) de la base se presenta una notoria capa de carbón sub-asfáltico de 1 a 3,3 m de espesor, liviano, negro mate, de fractura concoidea y con resina fósil, constituyendo un estrato guía en pozos y afloramientos, desde Colombia hasta el campo Los Manuales. Este carbón está recubierto por el intervalo petrolífero denominado informalmente "Areniscas de El Cubo" de unos 500' (165 m); la parte inferior es petrolífera. En la parte superior de Carbonera se presentan otros niveles de carbones.

Azpirtzaga y Casas (1989) identificaron dentro de la secuencia estudiada una serie de facies que, agrupadas por sus características texturales, estructuras sedimentarias y relación vertical, convergen en dos [unidades sedimentarias](#). La primera se caracteriza por presentar asociaciones de facies que constituyen una serie de secuencias de afinamiento de tamaño de grano hacia el tope; la segunda compuesta de areniscas, lutitas carbonosas, facies de carbón, que se presentan alternas, aumentando el espesor de las capas de carbón hacia el tope.

Toro (*op. cit.*) estudia la unidad en su parte inferior en la región de Lobatera divide la secuencia en dos tramos, el principal y el más importante tiene un espesor de 168,7 m, el otro, más pequeño localizado hacia el tope tiene 16,85 m. Esta aflora en su totalidad a todo lo largo del [río Lobaterita, a partir de la confluencia con la quebrada Honda](#). Distingue además, 44 eventos principales de sedimentación con espesores entre 0,7 m y 25,17 m.

Espesor: En la localidad tipo el espesor es de 720 m que aumenta hacia el norte y el oeste con el incremento en el contenido de areniscas; en Táchira (Formación "Omuquena") Sutton (1946) menciona un engrosamiento desde 335 hasta 520 metros hacia el oeste, y en el campo Tarra un espesor de 450 m. Ramírez y Campos (1969) mencionan un promedio de 470 m en Táchira. Toro (*op. cit.*) midió 185,5 m en el río Lobaterita.

Extensión geográfica: Se extiende a Táchira, Mérida y Zulia meridional; en los alrededores de San Antonio y de Cúcuta y en la región de El Arenal y Pozos Azules, entre otras muchas localidades. En el río Omuquena de Táchira nor-central aflora una buena sección, que podría utilizarse como sección de referencia en Venezuela (González de Juana, *et al.*, 1980).

Contactos: El contacto inferior está definido por el contraste con las areniscas de la Formación Mirador; el contacto superior con la Formación León es de naturaleza transicional y se coloca donde las lutitas arenosas y carbonosas pasan a lutitas puras. Notestein *et al.* (1944) postulan una posible discordancia entre Carbonera y Mirador debido al espesor variable de las areniscas de esta última. Kuyl *et al.* (1955) mencionan la existencia de un pronunciado hiato cronológico, indicado por los estudios palinológicos. Sutton (1946) y el Staff of Caribbean Petroleum Co desconocen evidencias de esta discordancia en el campo y describen el contacto como transicional.

Azpiritxaga y Casas (1989) postulan abrupto el contacto entre la arenisca de la Formación Mirador depositada en un ambiente fluvial y las lutitas con horizontes de carbón de la Formación Carbonera, de ambiente de llanura deltaica alta, en el estado Táchira.

Fósiles: La fauna estudiada por Sutton (*op. cit.*) proveniente de diversas localidades de Táchira y Mérida, consiste en moluscos de aguas salobres como son los del grupo de *Hannatoma*, así como de ambiente costero-lagunares como son *Ostrea*, *Pitar*, *Tellina*, *Macoma*, etc. Cita además foraminíferos de aguas salobres a marinas llanas tales como *Quinqueloculina*, *Ammobaculites*, *Trochammina* y *Haplophragmoides*.

Edad: En base a los moluscos la edad de la Formación Carbonera es probablemente Eoceno Tardío, pero la evidencia paleontológica es en muchos tramos de escaso valor, debido a la pobreza de sus faunas, desarrolladas en una ambiente salobre a terrestre (González de Juana, *op. cit.*). Kuyl *et al.*, (1955) señala una extensión de la edad hasta el Oligoceno según evidencias palinológicas. Sin embargo, el contenido paleontológico de esta unidad no permite discriminar entre el Eoceno y Oligoceno.

Según González de Juana, *et al.*, (*op. cit.*) durante el Eoceno Tardío y parte del Oligoceno pudo haber existido un lapso de ausencia de sedimentación entre los ambientes de Mirador y Carbonera, concomitante con la erosión prevaleciente en toda Venezuela durante el Eoceno Tardío, y haberse reiniciado la sedimentación durante el Oligoceno con areniscas similares a las de Mirador.

En secuencia vertical se separan la Formación Mirador de la Formación Carbonera por el hiatus de tiempo que según datos palinológicos existe entre ellas dos. Durante este hiatus no hubo sedimentación o los sedimentos fueron erosionados (Azpiritxaga y Casas, *op. cit.*)

Correlación: Según Ramírez y Campos (1969) la Formación Carbonera es equivalente a la Formación Omuquena, cuya sección tipo se estableció en la zona Grita-San Cristóbal, estado Táchira, a corta distancia aguas abajo del punto donde cruza el camino Las Talas-Hojita (Pedernales). La parte superior de Carbonera se correlaciona con la parte de la Formación Paují; pasa hacia el norte a la secuencia La Sierra-Ceibote en Perijá.

La correlación con otras unidades eo-oligocenas se basa en criterios paleontológicos y no es evidente en el campo (LEV, 1970).

Paleoambientes: El ambiente sedimentario de la Formación Carbonera parece haberse desarrollado en una extensa llanura baja similar a la existente hoy en el sur del Lago, con formación de pantanos, algunos con vegetación densa, lagunas con aguas salobres y con drenaje por ríos sinuosos que migraban por la llanura. Trump y Salvador (1964) señalan que tanto la fauna como la litología indican ambientes de aguas salobres con aguas progresivamente más profundas hacia el tope de la formación. Notestein *et al.* (1944) considera a los sedimentos de la Formación Carbonera (en gran parte) como no marinos. Colmenares *et al.*, (1988) colocan a la unidad dentro de una llanura deltaica, sometida a la acción de las mareas y la influencia marina. Azpiritxaga y Casas (1989) determinaron que la formación fue depositada en un ambiente de llanura deltaica alta por sus características sedimentológicas y análisis palinológicos efectuados; presenta depósitos de canal distributarios en su base y depósitos de llanura de inundación (pantanos y abanicos de rotura) hacia el tope.

Geoquímica: Del estudio realizado por Bar y Peña (1985) en el yacimiento carbonífero de Santo Domingo, ubicado a unos 55 km al suroeste de San Cristóbal, se tiene que los carbones de la Formación Carbonera presentan las siguientes características:

Característica Petrográfica. Las muestras de carbón sometidas a los análisis petrográficos representan al carbón húmico y en menor parte el carbón sapropélico. En estos carbones se detectó la presencia de los macerales

pertenecientes a uno de los tres grupos siguientes: huminita-vitrinita, exinita, inertinita. El índice promedio de la reflexión de la luz Ro de los carbones de Santo Domingo se encuentra en el intervalo de 0,42% a 0,54%.

Característica Químico-Físico-Tecnológicas. Estos carbones se clasifican como carbones energéticos, carentes de propiedades coquizantes. Poseen alto contenido de material volátil, bajo contenido de ceniza. Su valor calorífico es del orden de 5.318 kcal/kg. El contenido de alquitrán es del orden de 16%.

Considerando el conjunto de características y factores que aparecen en la Formación Carbonera, los yacimientos de carbón de esta formación, se pueden clasificar como los del tipo parálico de origen autóctono (Bar y Peña, *op. cit.*).

Importancia económica: Según Useche (1985) la Formación Carbonera, presenta buenos afloramientos de carbón, principalmente en la depresión de Rubio (Silla de Capote), Lobatera, Capacho (quebradas Guatera y Hato de la Virgen). De acuerdo a estudios de prospección geoeconómica, realizados a los yacimientos de carbón de la Silla de Capote, Rubio, distrito Junín, estado Táchira, la zona representa una reserva económica de carbón de gran importancia para la región. Bar y Peña (*op. cit.*) consideran que los carbones del yacimiento de Santo Domingo en el estado Táchira, constituyen un buen combustible industrial y una materia adecuada para la industria carbo-química.

© V. Savian, 1997

Referencias

- Azpirtxaga, I y J. Casas, 1989. Estudio sedimentológico de las formaciones Mirador y Carbonera en el río Lobaterita, estado Táchira, Venezuela. Memorias 50° Aniversario de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, *Geos*, (29): 1-17.
- Bar, P y R. Peña, 1985. Yacimiento del carbón-Santo Domingo, estado Táchira. *VI Cong. Geol. Venez.*, 6: 3799-3831.
- Colmenares, O. y L. J. Terán, 1988. Bioestratigrafía de secuencias Eoceno-Oligoceno en el estado Táchira. *Revista Técnica Intevep*.
- Dusenbury, A. N., 1949. The *Hannatoma* fauna in Colombia and Venezuela. *Jour. Paleont.*, 23: 147-149.
- González de Juana, C., 1951-c. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: Las formaciones del Eoceno en Los Andes venezolanos y en la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, 1(3): 265-288.
- González de Juana, C.; I de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.
- Hedberg, H. D., 1949. The *Hannatoma* fauna in Colombia and Venezuela, *Jour. Paleont.*, 23: 149-151.
- Kehrer, L., 1937. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south western and northern-central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 47-70.
- Kuyl, O. P.; J. Muller y H. Th. Waterbolck, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New. Ser., 17(3): 49-76.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 4, 756 p.
- Notestein, F. B., Hubman, C. W. and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55: 1165-1215.
- Ramírez C. y V. Campos, 1969. Geología de la región de La Grita-SanCristóbal, estado Táchira, *IV Cong. Geol. Venez.*, Mem, 1972, 2: 861-897.
- Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer Assoc. Petrol. Geol.*, Bull. 32(2): 215-227.
- Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Toro M., M. R., 1992. Estratigrafía y arquitectura de facies fluvio-deltaicas en la zona de San Pedro del Río-Lobatera, Estado Táchira. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, UCV*, 160 p.

Trump, G. W. y A. Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.* 25 p.

Useche, A., 1985. Estudio geológico de los yacimientos de carbón en el área denominada "Silla de Capote", Rubio, Distrito Junín, estado Táchira. *VI Cong. Geol. Venez., Mem.*, 7: 4431.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Brondijk, J. F., 1967-a. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Commitee. III. The Misoa and Trujillo Formations. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról.*, Bol. Inform 10(1): 3-19.

Stainforth, R. M., 1955. Ages of Tertiary formations in northwst Perú. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull 39(10): 2068-2077.

Symposium, por: Durham, J. W., A. N. Dusenbury, H. D. Hedberg; I. Kehrer; J. Marks; R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The agr o the Hannatoma mollusk fauna in South America. A Symposium. *Journ Paleont.* 23(2): 1145-160.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)